

**КОМАНДА МИТК-РК**

**ГИБРИДНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО.  
КОМПОЗИТНО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА  
ДЛЯ ВЫСОКОНАПОРНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ**

**РАБОЧЕЕ КОЛЕСО РК-200-Э ДИАМЕТРОМ 200 ММ**

**РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ  
И ОЦЕНКА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ**

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0018 РР

Санкт-Петербург

2026

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ И СТАТУС ДОКУМЕНТА

Настоящий расчёт устанавливает предварительную оценку прочностных характеристик полуоткрытого рабочего колеса РК-200-Э диаметром 200 мм, определяет подтверждённую область стендового применения и формирует требования к дальнейшей доводке изделия. Документ подготовлен в рамках НИОКР и конкурсного проекта команды МИТК-РК.

Расчёт является самостоятельным документом. Значения, полученные численным методом, интерпретируются с учётом ограничений конечно-элементной постановки. Документ не является паспортом серийного изделия, разрешением на эксплуатацию либо подтверждением ресурса.

Подтверждённый расчётный режим текущего этапа — 3 000 мин<sup>-1</sup>. Частота 12 000 мин<sup>-1</sup> является проектной точкой НИОКР и не назначается разрешённой эксплуатационной частотой до завершения уточнённого расчёта, балансировки и разгонных испытаний в защитном корпусе.

# 2 ОБЪЕКТ РАСЧЁТА

| Параметр                         | Принятое значение                                   | Статус                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Аэродинамическая геометрия       | РК-200-Э; вариант максимального КПД                 | объект расчёта        |
| Наружный диаметр готового колеса | Ø200 мм                                             | зафиксировано         |
| Толщина заднего диска            | 3 мм                                                | зафиксировано         |
| Материал М1                      | РА12-CF10, FFF, 100 % заполнение                    | базовое исполнение    |
| Материал М2                      | РА12-CF10 и 1 наружный слой углеродной ткани 0,2 мм | оценочное исполнение  |
| Втулка                           | сталь 40Х; Ø30/Ø22 мм; Н49,5 мм                     | зафиксировано         |
| Соединение втулки                | запрессовка, наружная накатка, эпоксидная фиксация  | конструкция           |
| Шпоночный паз                    | 6×6 мм, сквозной                                    | зафиксировано         |
| Стендовая частота                | 3 000 мин <sup>-1</sup>                             | текущий режим         |
| Проектная частота                | 12 000 мин <sup>-1</sup>                            | требует подтверждения |

Расчётные результаты относятся к геометрии РК-200-Э. Перенос результатов на РК-200-Д без отдельного расчёта не допускается, поскольку распределение массы, форма лопаток и концентрации напряжений у корней различаются.

|           |      |          |       |      |                                             |  |  |                 |      |        |
|-----------|------|----------|-------|------|---------------------------------------------|--|--|-----------------|------|--------|
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                             |  |  |                 |      |        |
|           |      |          |       |      |                                             |  |  |                 |      |        |
| Разраб.   |      |          |       |      | ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0018 РР             |  |  | 01              |      |        |
| Пров.     |      |          |       |      |                                             |  |  |                 |      |        |
| Т. контр. |      |          |       |      | Рабочее колесо РК-200-Э диаметром<br>200 мм |  |  | Лит.            | Лист | Листов |
| Н. контр. |      |          |       |      |                                             |  |  |                 | 2    | 8      |
| Утв.      |      |          |       |      |                                             |  |  | Команда МИТК-РК |      |        |
|           |      |          |       |      |                                             |  |  |                 |      |        |
| Копировал |      |          |       |      | Формат А4                                   |  |  |                 |      |        |

### 3 МАТЕРИАЛЫ И РАСЧЁТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Материал                   | Характеристика                     | Значение              | Применение          |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| РА12-CF10                  | модуль упругости XY                | $\approx 3,3$<br>ГПа  | оценка жёсткости    |
| РА12-CF10                  | прочность при растяжении XY, сухое | $\approx 77,4$<br>МПа | типовое значение    |
| РА12-CF10                  | прочность при растяжении Z, сухое  | $\approx 52,2$<br>МПа | типовое значение    |
| РА12-CF10                  | консервативная характеристика      | 45 МПа                | скрининговая оценка |
| Сталь 40X                  | предел текучести                   | 785<br>МПа            | предварительно      |
| Углепластик ручной укладки | условная расчётная прочность слоя  | 150<br>МПа            | только оценка M2    |

Напечатанный РА12-CF10 является анизотропным материалом. Фактическая прочность зависит от направления слоёв, сплавления дорожек, влажности, термообработки, дефектов и повторяемости печати. Поэтому типовые характеристики материала не принимаются гарантированными допускаемыми значениями без испытания образцов, изготовленных вместе с колесом.

Для углеродного слоя принято намеренно пониженное условное значение 150 МПа. Оно учитывает ручную пропитку, криволинейную укладку, изменение направления нитей, нахлёсты и возможную неполную передачу нагрузки через эпоксидный интерфейс.

### 4 РАСЧЁТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ

Угловая и окружная скорости определяются по формулам:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \quad (1)$$

$$U_2 = \omega r_2 = \frac{\pi D_2 n}{60} \quad (2)$$

$$a_r = \omega^2 r_2 \quad (3)$$

При  $D_2=0,200$  м окружная скорость на радиусе 0,100 м составляет около 31,4 м/с при 3 000 мин<sup>-1</sup> и 125,7 м/с при 12 000 мин<sup>-1</sup>.

В пределах упругой постановки центробежная нагрузка, напряжения и деформации в первом приближении масштабируются пропорционально квадрату частоты вращения:

$$K_\omega = \left(\frac{n}{n_0}\right)^2 \quad (4)$$

$$\sigma(n) \approx \sigma_0 \left(\frac{n}{n_0}\right)^2 \quad (5)$$

$$u(n) \approx u_0 \left(\frac{n}{n_0}\right)^2 \quad (6)$$

$$S = \frac{[\sigma]}{\sigma_{max}} \quad (7)$$

|           |      |          |       |      |                                 |           |      |
|-----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-----------|------|
|           |      |          |       |      | ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0018 PP | Вер.      | Лист |
|           |      |          |       |      |                                 | 01        | 3    |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                 |           |      |
| Копировал |      |          |       |      |                                 | Формат А4 |      |

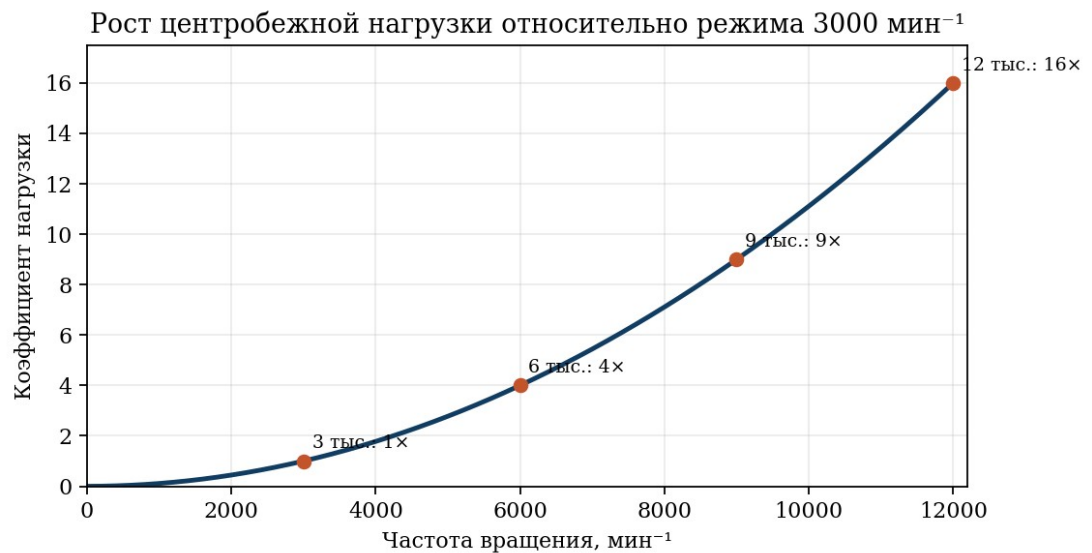


Рисунок 1 — Рост центробежной нагрузки относительно режима 3 000 мин<sup>-1</sup>

## 5 ПОСТАНОВКА ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ

| Элемент постановки | Принято                                  | Ограничение                                              |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип анализа        | статический, геометрическая нелинейность | не учитывает ресурс и динамику разгона                   |
| Геометрия          | полимерное колесо и металлическая втулка | наружный слой М2 не моделировался                        |
| Контакт            | трение, $\mu=0,2$                        | клей, накатка и когезионное разрушение не воспроизведены |
| Сетка              | около 70 тыс. элементов и 127 тыс. узлов | нет исследования сходимости                              |
| Нагрузка           | вращение; температура 22 °С              | аэродинамическое давление отключено                      |
| Материал РА12-CF10 | изотропная упругая модель                | не учитывает ориентацию FFF                              |
| Закрепление        | внутренняя поверхность втулки            | требует проверки отсутствия переограничения              |

Численная постановка пригодна для предварительного сравнения уровня напряжений на стендовой частоте. Она недостаточна для назначения предельной скорости, поскольку не содержит ортотропию печати, натяг, клеевой слой, усталость, ползучесть, дисбаланс, модальные формы и подтверждение независимости результата от сетки.

## 6 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ 3 000 МИН<sup>-1</sup>

| Показатель                            | Результат | Интерпретация              |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Максимальная суммарная деформация     | 0,0283 мм | мала относительно габарита |
| Максимальное напряжение в РА12-CF10   | 4,99 МПа  | ниже 45 МПа                |
| Коэффициент по РА12-CF10              | ≈9,02     | скрининговый, не ресурсный |
| Максимальное напряжение в зоне втулки | 39,3 МПа  | локальная критическая зона |
| Масса расчётной сборки                | ≈0,826 кг | колесо и втулка            |

|           |      |          |       |      |                                 |           |      |
|-----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-----------|------|
|           |      |          |       |      | ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0018 PP | Вер.      | Лист |
|           |      |          |       |      |                                 | 01        | 4    |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                 |           |      |
| Копировал |      |          |       |      |                                 | Формат А4 |      |

Полученные значения подтверждают возможность перехода к стендовым испытаниям на частоте до 3 000 мин<sup>-1</sup> при условии контроля качества печати, запрессовки втулки, балансировки, измерения биения и применения закрытого защитного корпуса.

Коэффициент 9,02 характеризует только отношение принятой прочности 45 МПа к расчётному эквивалентному напряжению. Он не учитывает усталостное снижение, дефекты слоёв и повторяемость производства и поэтому не является коэффициентом эксплуатационного ресурса.

7 ОЦЕНКА ПРОЕКТНОЙ ЧАСТОТЫ 12 000 МИН<sup>-1</sup>

Переход от 3 000 к 12 000 мин<sup>-1</sup> увеличивает частоту в четыре раза и центробежную нагрузку приблизительно в шестнадцать раз. Масштабирование результата стендового режима даёт:

| Показатель             | 3 000 мин <sup>-1</sup> | 12 000 мин <sup>-1</sup> , оценка | Вывод                                             |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Напряжение PA12-CF10   | 4,99 МПа                | ≈79,8 МПа                         | достигает или превышает типовую прочность         |
| Суммарная деформация   | 0,0283 мм               | ≈0,453 мм                         | может влиять на рабочие зазоры                    |
| Напряжение зоны втулки | 39,3 МПа                | ≈629 МПа                          | требуется модель стали 40X и натяга               |
| Коэффициент нагрузки   | 1                       | 16                                | режим нельзя подтверждать линейной экстраполяцией |

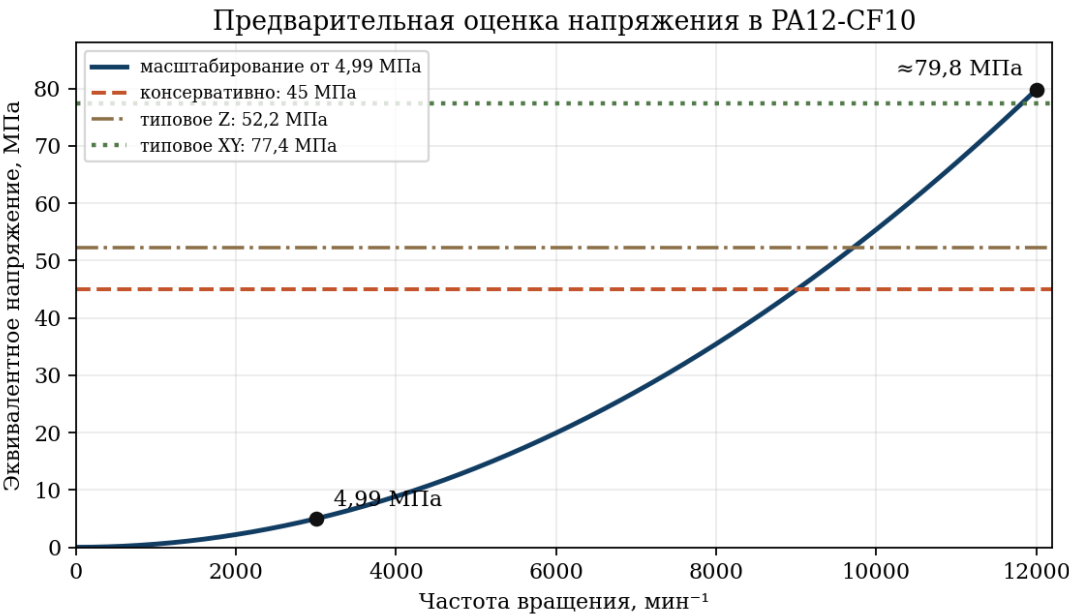


Рисунок 2 — Предварительное масштабирование напряжения PA12-CF10



## 9 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ М2

Исполнение М2 отличается одним наружным слоем углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм на эпоксидной системе. Слой рассматривается как локальный армирующий и удерживающий элемент заднего диска.

$$K_{arm} = 1 + \frac{[\sigma]_c t_c}{[\sigma]_p t_p} \quad (8)$$

$$K_{arm} = 1 + \frac{150 \cdot 0.2}{45 \cdot 3} = 1.222 \approx 1.20 \quad (9)$$

$$\frac{n_{M2}}{n_{M1}} \approx \sqrt{K_{arm}} = \sqrt{1.20} = 1.095 \quad (10)$$

По расчёту совмещённого сечения получено 22,2 %. С учётом неравномерности ручной укладки для сравнительной оценки принят округлённый коэффициент  $K_{arm}=1,20$ , то есть ориентировочное повышение несущей способности армированного участка на 20 %.

Коэффициент 1,20 является проектной расчётной гипотезой, а не результатом испытания. Он не означает увеличение допустимой частоты на 20 %: теоретический прирост частоты при неизменной схеме нагружения составляет около 9,5 %. Одного слоя недостаточно, чтобы подтвердить переход базового исполнения к 12 000 мин<sup>-1</sup>.

Практический эффект М2 ожидается в снижении локальных деформаций, перераспределении поверхностной нагрузки, торможении развития трещин и дополнительном удержании фрагментов. Эффект должен подтверждаться контрольными образцами, проверкой адгезии и разгонным испытанием.

## 10 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

| Область                          | Допустимое позиционирование                                 | Условия                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конкурсный демонстратор          | подтверждение архитектуры и программной генерации           | до 3 000 мин <sup>-1</sup> ; защитный корпус    |
| Исследовательский стенд          | сравнение геометрии, вибрации и аэродинамики                | ступенчатый разгон и инструментальный контроль  |
| Учебная лаборатория              | демонстрация центробежной машины и аддитивного производства | ограничение энергии и закрытый корпус           |
| Низкоэнергетическое оборудование | опытное применение после отдельной проверки                 | индивидуальный расчёт режима и ресурса          |
| Высоконапорный компрессор        | целевая область НИОКР                                       | М1 при 12 000 мин <sup>-1</sup> не подтверждено |

Если изготовленное колесо не выдерживает целевую частоту, оно сохраняет ценность как низкоскоростной стендовый и исследовательский образец. Рабочий диапазон при этом назначается по результатам контролируемого испытания, а не по факту единичного разрушения.

## 11 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЗ РЕЕК

РЕЕК и армированный CF-РЕЕК рассматриваются как материалы следующего этапа НИОКР для повышенных температур, химически активных сред и временного восстановления отдельных деталей оборудования. Для вращающегося колеса предпочтительным направлением является армированный CF-РЕЕК вследствие повышенной жёсткости.

Напечатанное колесо из РЕЕК не объявляется прямой заменой серийной детали без проверки. Временное применение допускается только в ответственном узле с ограниченными последствиями

|           |      |          |       |      |                                 |           |      |
|-----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-----------|------|
|           |      |          |       |      | ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0018 PP | Вер.      | Лист |
|           |      |          |       |      |                                 | 01        | 7    |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                 |           |      |
| Копировал |      |          |       |      |                                 | Формат А4 |      |

Конкурсная формулировка проекта: программный комплекс формирует геометрию под заданный режим, после чего выбирается материальное исполнение — PA12-CF10 для быстрого стендового образца, наружное армирование для опытной доводки либо высокотемпературный полимер для функциональной временной детали.

- создать ортотропную модель PA12-CF10 с локальными осями, соответствующими траекториям печати;
- использовать единый набор характеристик сухого и кондиционированного материала;
- ввести сталь 40X, геометрию паза, натяг, накатку и эпоксидный интерфейс;
- выполнить не менее трёх уровней сетки и подтвердить сходимость напряжений и перемещений;
- провести расчёты на 3 000, 6 000, 9 000 и 12 000 мин<sup>-1</sup> без переноса некорректного решения;
- выполнить модальный анализ с учётом втулки, вала и условий закрепления;
- изготовить контрольные образцы XY и Z совместно с колесом и проверить их прочность;
- выполнить статическую и динамическую балансировку сборки;
- проводить разгон ступенями в защитном корпусе с контролем вибрации, температуры и биения;
- после каждого разгона выполнять осмотр корней лопаток, диска и зоны втулки.

1. Исполнение РК-200-Э-М1 предварительно подтверждено для перехода к стендовым испытаниям на частоте до 3 000 мин<sup>-1</sup> при выполнении требований безопасности и контроля изготовления.
2. Расчётное напряжение РА12-CF10 при 3 000 мин<sup>-1</sup> составляет около 4,99 МПа, суммарная деформация — около 0,028 мм. Наиболее ответственная зона расположена у втулки.
3. Простое масштабирование к 12 000 мин<sup>-1</sup> даёт около 79,8 МПа в полимерном теле и не подтверждает требуемый запас базового исполнения М1.
4. Расчёт с нефизически большой деформацией не используется для назначения предельной скорости. Точное значение разрушающей частоты в настоящем документе не устанавливается.
5. Для М2 принят предварительный коэффициент армирования  $K_{arm}=1,20$ . Он характеризует ориентировочное повышение несущей способности армированного участка на 20 % и требует экспериментального подтверждения.
6. РА12-CF10 является рациональным материалом для демонстрационных и исследовательских колёс. Для функциональной временной замены при повышенных требованиях перспективны CF-PEEK и другие высокотемпературные армированные полимеры после отдельной верификации.

Документ оформлен с учётом ГОСТ Р 2.105—2019, ГОСТ 2.106—2019, ГОСТ 2.104—2006 и ГОСТ 2.301—68. Типовые характеристики РА12-CF10 используются только для предварительной инженерной оценки. После выбора углеродной ткани и эпоксидной системы в комплект включают их паспорта, карту укладки и протоколы испытаний контрольных образцов.

|           |      |          |       |      |                                 |           |      |
|-----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-----------|------|
|           |      |          |       |      | EMTH.19.01.02.59.00.000.0018 PP | Вер.      | Лист |
|           |      |          |       |      |                                 | 01        | 8    |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                 |           |      |
| Копировал |      |          |       |      |                                 | Формат А4 |      |